



Институт
интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №22 «Кибернетика»

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия

Отчет

по курсовому проекту

**"Кластеризация и поиск аномалий в показателях
качества жизни городов мира"**
студента группы М24-514

Гудковой Дарьи Александровны

Ссылка на коллаб:

[https://colab.research.google.com/drive/1v66Tot4ebR2CRPLq0gmAIh7CgI2r7-
Qu?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1v66Tot4ebR2CRPLq0gmAIh7CgI2r7-Qu?usp=sharing)

Оценка: _____

Подпись: _____

2025 г.

1. Введение

В условиях глобализации и интенсивной международной миграции человеческого капитала объективная оценка городской среды становится необходимым инструментом для стратегического планирования. Настоящая работа посвящена многомерному статистическому анализу и классификации мировых городских агломераций на основе индикаторов качества жизни.

Результаты подобных исследований находят широкое применение в следующих областях.

- Международный кадровый менеджмент: для разработки обоснованных систем компенсаций и льгот при релокации высококвалифицированных специалистов.
- Инвестиционный анализ: для оценки социально-экономических рисков и потенциала доходности рынков недвижимости.
- Государственное и муниципальное управление: для проведения сравнительного анализа и оптимизации стратегий урбанистического развития.

Сложность исследуемого феномена заключается в его многофакторной природе: высокое экономическое благосостояние города не всегда коррелирует с экологической безопасностью или социальной стабильностью. Это обуславливает необходимость применения методов интеллектуального анализа данных для выявления скрытых структурных закономерностей.

Целью работы является разработка устойчивой типологии городов мира на основе социально-экономических показателей и выявление аномальных объектов, чьи характеристики существенно отклоняются от выявленных статистических закономерностей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

- Осуществить автоматизированный сбор данных из верифицированных источников и провести их предварительную обработку.
- Выполнить снижение размерности признакового пространства для выделения наиболее значимых факторов качества жизни.
- Провести сегментацию объектов с использованием ансамблевых методов кластеризации и интерпретировать полученные профили.
- Реализовать алгоритмы детекции аномалий для анализа уникальных социально-экономических кейсов.

2. Сбор и анализ данных

2.1. Парсинг и формирование набора данных

В качестве эмпирической базы исследования был выбран веб-ресурс Numbeo — глобальная база данных о качестве жизни. Данный ресурс агрегирует информацию, полученную как из официальных источников, так и методом краудсорсинга (через опросы пользователей), предоставляя актуальные индексы стоимости жизни, состояния окружающей среды, преступности и здравоохранения для сотен городов мира.

Реализация парсинга базируется на использовании библиотек `requests` для сетевого взаимодействия и `BeautifulSoup` для синтаксического анализа HTML-кода. Для каждого города были извлечены 9 ключевых индексов, характеризующих различные аспекты городской среды:

- **Quality of Life Index:** Интегральный показатель общего благополучия.
- **Purchasing Power Index:** Покупательная способность населения (отношение средней зарплаты к ценам).
- **Safety Index:** Уровень личной безопасности.
- **Health Care Index:** Качество и доступность медицинской системы.
- **Cost of Living Index:** Стоимость потребительской корзины (без учета аренды).
- **Property Price to Income Ratio:** Индекс недоступности жилья (сколько годовых доходов нужно для покупки квартиры).
- **Traffic Commute Time Index:** Временные затраты на транспорт и уровень пробок.
- **Pollution Index:** Уровень загрязнения (воздух, вода).
- **Climate Index:** Климатический комфорт.

Полученные необработанные данные были преобразованы в табличный формат `Pandas DataFrame`. Итоговый набор данных содержит информацию о нескольких сотнях городов мира (279), где каждой строке соответствует уникальный город, а столбцам — вышеперечисленные количественные показатели. В ходе первичного осмотра данных были проверены типы данных (все числовые признаки приведены к типу `float64`) и наличие пропусков, которые в дальнейшем были обработаны на этапе предобработки.

2.2. Предобработка и разведочный анализ (EDA)

В ходе анализа распределений были визуализированы матрица диаграмм рассеяния исходных признаков, представленная на рисунке 1, и ящики с усами для поиска выбросов,

представленные на рисунке 2. В результате была выявлена сильная неоднородность данных. В частности, признаки Property Price to Income Ratio, Traffic Commute Time Index и Climate Index демонстрируют экстремальную асимметрию с хвостом выбросов.

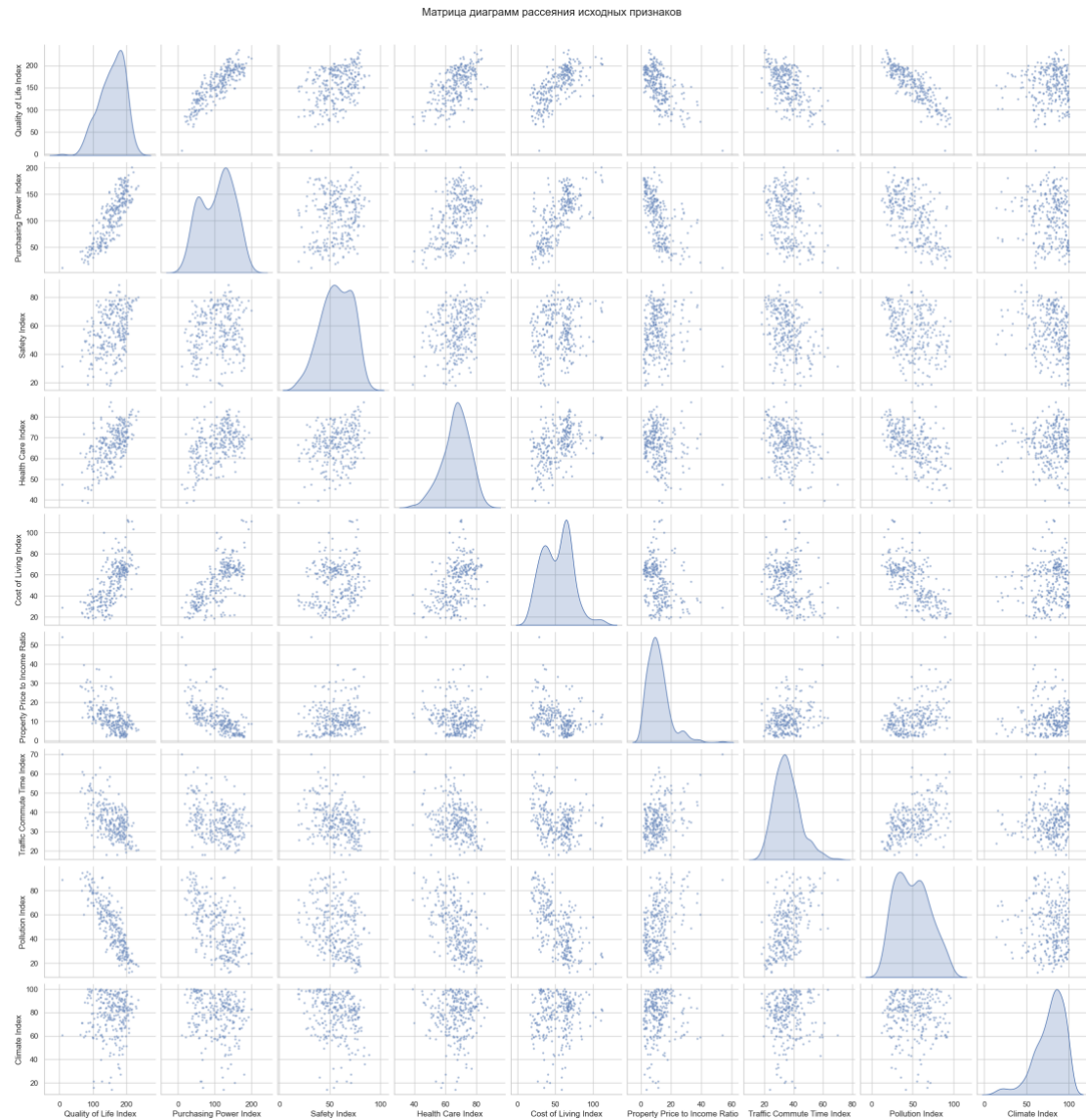


Рисунок 1 – Матрица диаграмм рассеяния исходных признаков

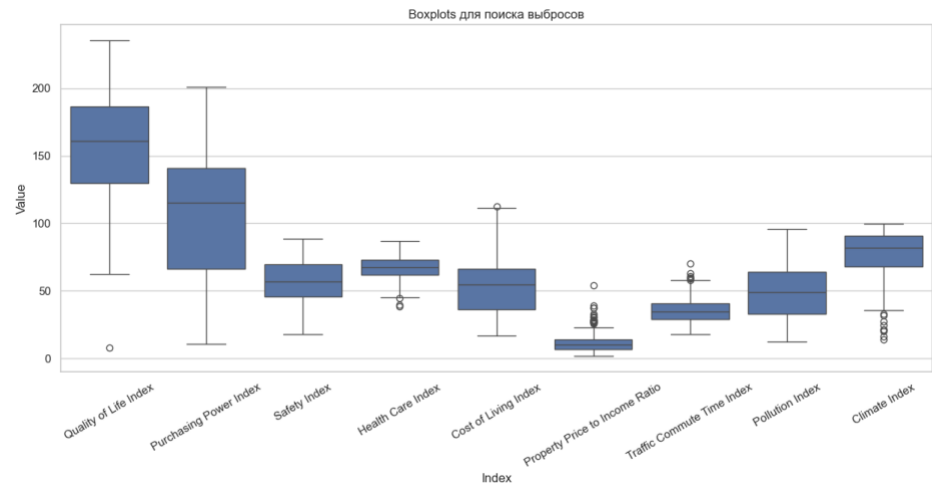


Рисунок 2 – Ящики с усами для поиска выбросов

Для заполнения пропусков использовалась импутация медианой (SimpleImputer со стратегией median), что обусловлено наличием выбросов, смещающих среднее значение.

В связи с наличием выбросов для масштабирования использовалась не стандартная Z-нормализация (StandardScaler), а RobustScaler, использующая медиану и межквартильный размах (IQR). Это позволило уменьшить влияние экстремальных значений на дальнейшее моделирование. На рисунке 3 представлены Boxplots масштабированных признаков.

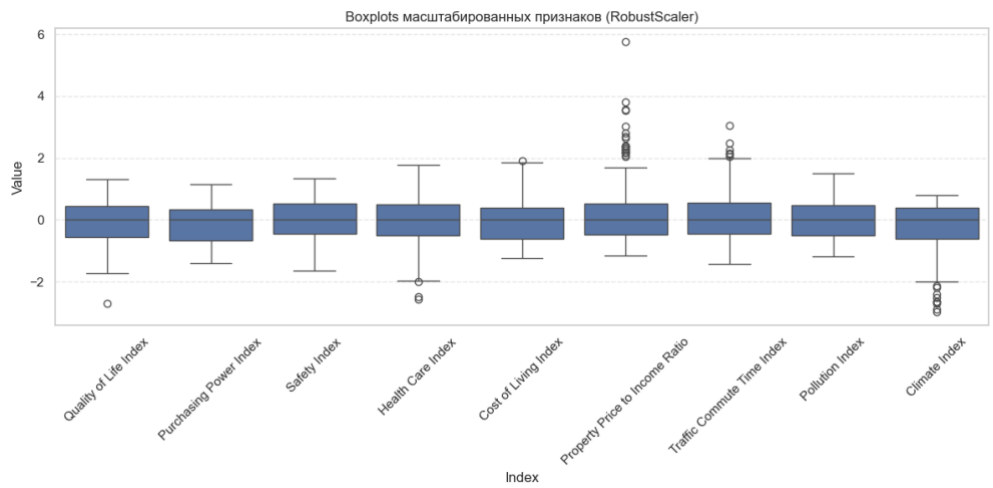


Рисунок 3 – Boxplots масштабированных признаков

Матрица корреляций (Спирмена), представленная на рисунке 4, показала наличие мультиколлинеарности (например, связь Quality of Life и Purchasing Power > 0.8 ; Pollution и Quality of Life < -0.8), что говорит о необходимости применения методов снижения размерности.



Рисунок 4 – Матрица корреляций (Спирмена)

3. Постановка задачи

Формально задача сводится к обучению без учителя (Unsupervised Learning) на множестве объектов $X \in R^{n \times m}$, где n — количество городов, $m=9$ — количество признаков.

Необходимо найти:

- отображение $f: R^m \rightarrow R^d$, где $d < m$, сохраняющее максимальную долю дисперсии (факторный анализ);
- разбиение множества X на k непересекающихся подмножеств (кластеров) $C = \{C_1, \dots, C_k\}$, максимизирующее внутрикластерную плотность и межкластерное расстояние;
- подмножество объектов $O \subset X$, являющихся статистическими выбросами (аномалиями).

4. Факторный анализ

Для устранения мультиколлинеарности и сокращения размерности признакового пространства был применен метод главных компонент (РСА).

На рисунке 5 представлен метод локтя для выбора числа главных компонент. Согласно графику (локоть виден на 4-5 компонентах), а также значению суммарной объясненной дисперсии (84% для 4 компонент, 91% для 5 компонент), за оптимальное количество компонент было выбрано 5.

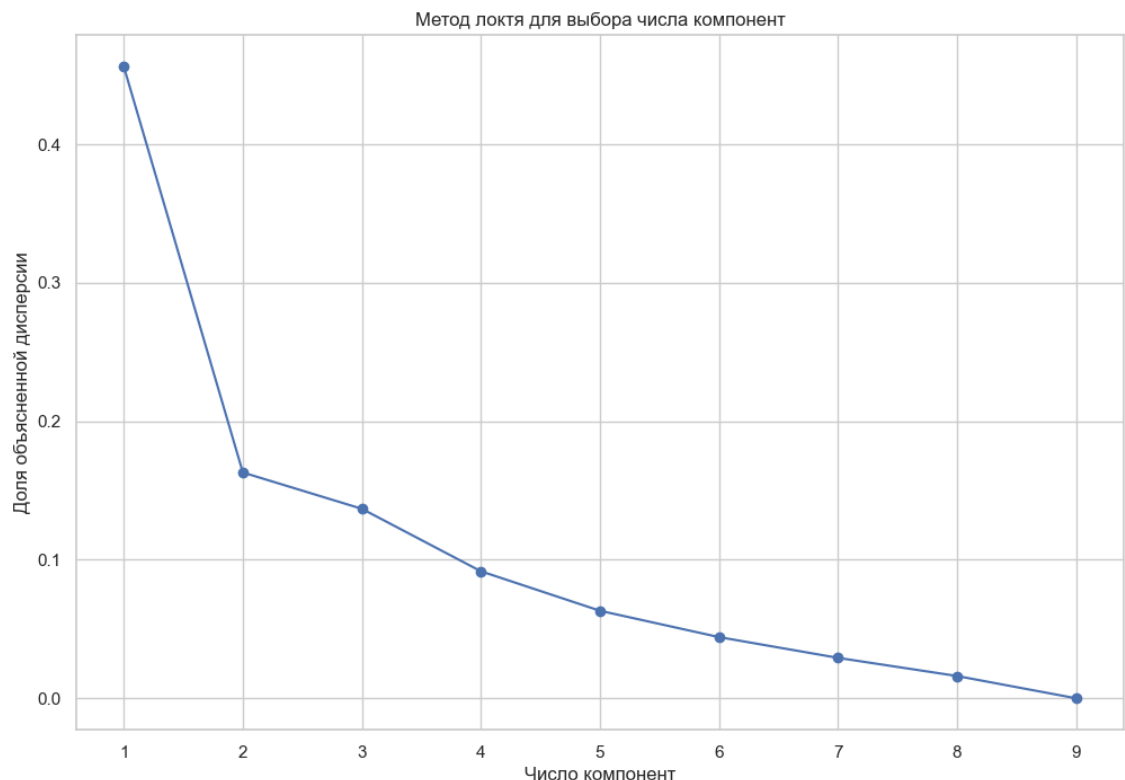


Рисунок 5 – Метод локтя для выбора количества главных компонент

Анализ матрицы корреляции исходных признаков с главными компонентами, представленной на рисунке 6, позволил интерпретировать оси следующим образом.

1. PC1: Богатство и комфорт

- Признаки: Quality of Life (0.47), Purchasing Power (0.41), Pollution (-0.41).
- Смысл: чем выше значение, тем богаче, чище и комфортнее город.
- Примеры: города Западной Европы, Австралии.

2. PC2: Безопасность

- Признаки: Safety Index (0.71).
- Смысл: чем выше значение, тем безопаснее город.
- Примеры: Высокий PC2 – Мюнхен, низкий – города Латинской Америки.

3. PC3: Курорт

- Признаки: Climate Index (0.72), Property Price to Income Ratio (0.50).

- Смысл: города с идеальной погодой, где из-за привлекательности климата недвижимость становится недоступной для местных.
- Примеры: Лиссабон, Лос-Анджелес, Барселона.

4. PC4: Пробки

- Признаки: Traffic Commute Time Index (0.71).
- Смысл: мегаполисы, которые стоят в пробках.

5. PC5: Структура расходов (покупки vs недвижимость)

- Признаки: Cost of Living Index (0.45), Property Price to Income Ratio (-0.65).
- Смысл: разделение дорогих для жизни городов и города с недоступным жильем.
 - Высокий PC5 (Дорого жить, легко купить жилье): города, где дорогие продукты и услуги, но зарплаты позволяют купить жилье быстрее (США, Швейцария).
 - Низкий PC5 (Дешево жить, сложно купить жилье): города, где еда и транспорт дешевые, но копить на квартиру нужно 50 лет из-за низких зарплат и пузыря недвижимости (Китай, Вьетнам, Филиппины).

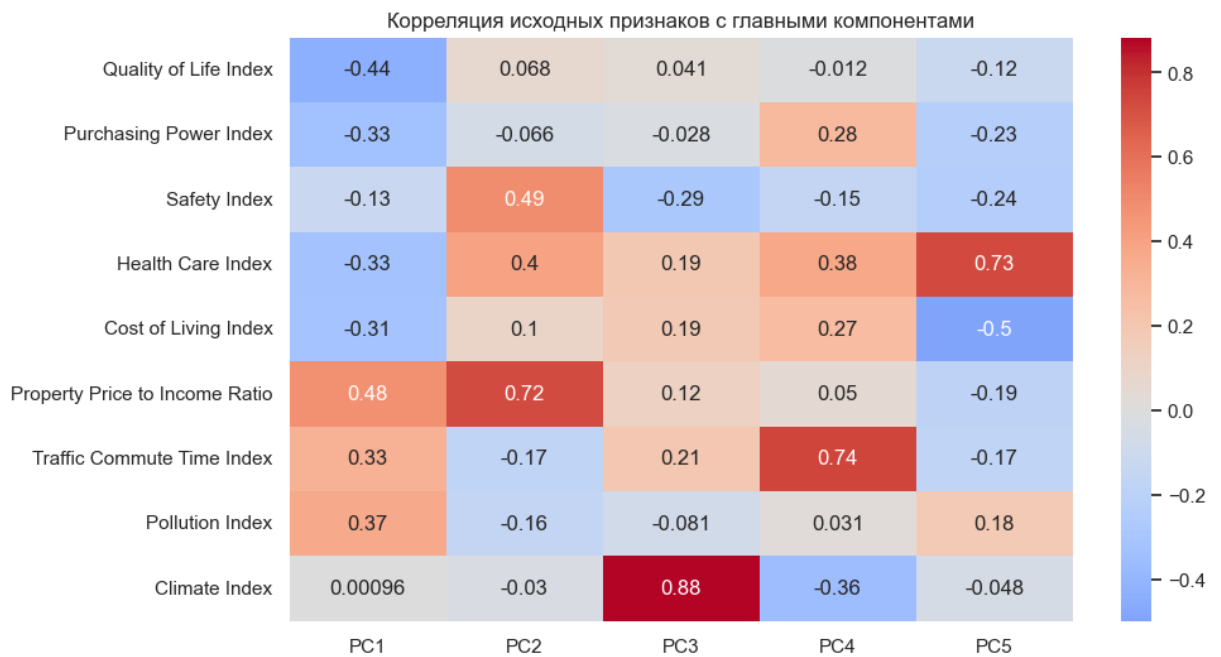


Рисунок 6 – Корреляция исходных признаков с главными компонентами

5. Кластерный анализ

5.1. Определение оптимального числа кластеров

Метод локтя (Elbow Method) для K-Means, график которого представлен на рисунке 7, показал перегиб графика инерции в диапазоне $k = 4 \dots 6$.

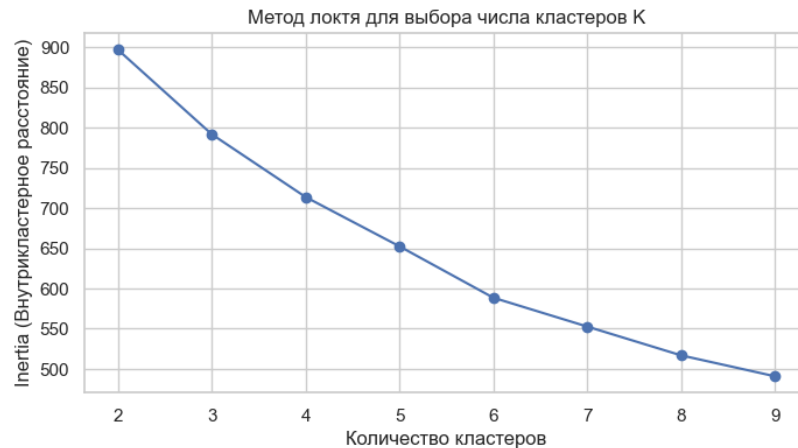


Рисунок 7 – Метод локтя для выбора числа кластеров для KMeans

Иерархический анализ (дендрограммы) показал следующие результаты.

- Метод Average Linkage, дендрограмма которого представлена на рисунке 8, продемонстрировал цепной эффект, последовательно отделяя одиночные выбросы, что делает его непригодным для кластеризации этих данных.
- Метод Ward Linkage, дендрограмма которого представлена на рисунке 9, показал сбалансированную древовидную структуру с четким разделением на 4–6 крупных ветвей.

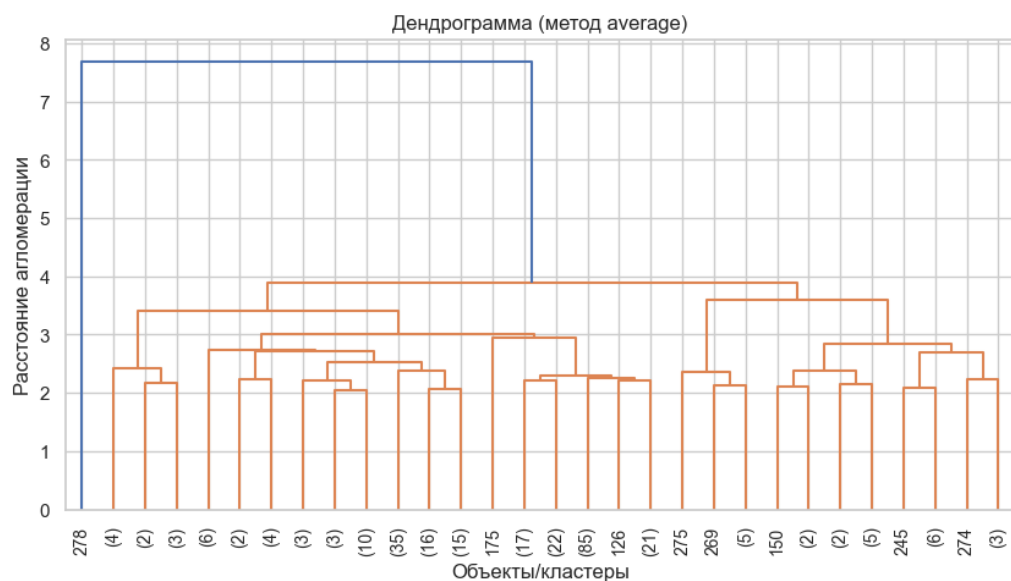


Рисунок 8 – Дендрограмма для выбора числа кластеров для иерархической аггломеративной кластеризации методом average linkage

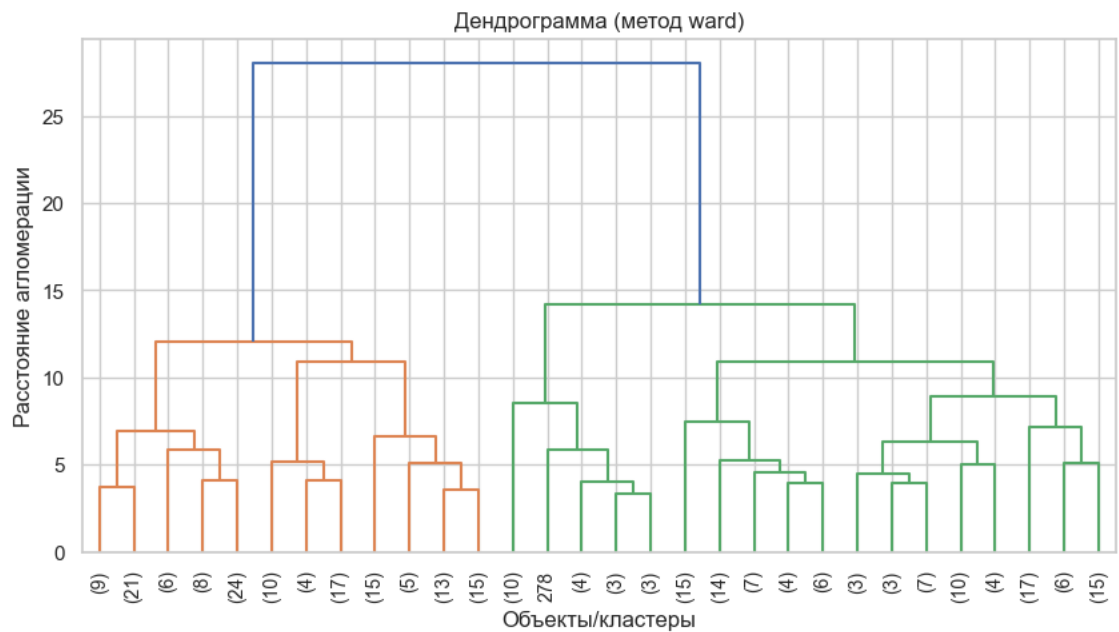


Рисунок 9 – Дендрограмма для выбора числа кластеров для иерархической аггломеративной кластеризации методом average linkage

В данной работе выбрано разбиение на 6 кластеров для максимальной детализации типов городов. Однако допускается и разбиение на 4 кластера.

5.2. Сравнительный анализ моделей

Были обучены базовые модели:

- K-Means с разными random_state (42, 100);
- Agglomerative Clustering с разными linkage (ward, average);
- Gaussian Mixture.

На основе этих базовых моделей были построены следующие ансамбли:

- Co-association;
- Ансамбль Миркина (Ensemble Mirkin).

В таблице 1 представлены значения следующих метрики для сравнения методов кластеризации.

- Коэффициент силуэта (Silhouette Score). Измеряет насколько объект похож на свой собственный кластер по сравнению с другими кластерами. Диапазон: от -1 до +1. Эта метрика чувствительна к форме кластеров. Она может давать ложно высокие оценки, если алгоритм просто отделил несколько далеких выбросов (эффект, который наблюдается у Agglomerative Clustering Average Linkage).
- Индекс Калински-Харабаса (Calinski-Harabasz Index, CH). Измеряет отношение дисперсии между кластерами к дисперсии внутри кластеров.

Диапазон: от 0 до ∞ . Высокое значение означает, что кластеры плотные и хорошо отделены друг от друга.

- Индекс Дэвиса-Болдина (Davies-Bouldin Index, DBI). Измеряет среднее сходство между кластерами, где под сходством понимается отношение внутрикластерных расстояний к межкластерным. Диапазон: от 0 до ∞ . Низкий индекс означает, что кластеры компактны и находятся далеко друг от друга. В отличие от Силуэта, этот индекс не так сильно штрафует за отсутствие идеально сферической формы, но все же предполагает выпуклость.
- Коэффициент детерминации (R^2 Score). Измеряет долю дисперсии данных, которая объясняется разделением на кластеры. Показывает, насколько хорошо центроиды кластеров аппроксимируют исходные данные.
- Размеры кластеров (Cluster Sizes). Это не математическая метрика качества, а критерий интерпретируемости. Показывает распределение количества объектов (городов) по группам.

Таблица 1. Сравнительный анализ моделей кластеризации

model	Silhouette	CH	Davies-Bouldin	R2	cluster_sizes
AgglomerativeClustering_average	0.217783	48.580176	1.175425	0.470829	147,94,21,9,7,1
KMeans_rs100	0.178502	66.735160	1.587497	0.550007	77,57,55,43,26,21
KMeans_rs42	0.178095	67.266489	1.539533	0.551969	63,61,60,40,36,19
Ensemble_Mirkin_ward	0.178095	67.266489	1.539533	0.551969	63,61,60,40,36,19
Ensemble_Mirkin_average	0.178095	67.266489	1.539533	0.551969	63,61,60,40,36,19
Ensemble_Coassoc_average	0.168939	63.576904	1.633543	0.537981	67,64,60,36,32,20
Ensemble_Coassoc_ward	0.164828	61.309494	1.634752	0.528943	71,69,48,38,35,18
AgglomerativeClustering_ward	0.163094	59.412804	1.660182	0.521106	68,65,48,46,31,21
GaussianMixture	0.145331	54.305047	1.664532	0.498646	77,73,43,33,33,20

Иерархическая аггломеративная кластеризация методом average linkage показала наивысший Silhouette Score (0.218), но была отвергнута из-за вырождения кластеров (размеры: 147, 94, ..., 1). Это подтверждает предположение о некорректности применения этого метода для рассматриваемых данных, сделанное в предыдущем разделе.

Ensemble Mirkin (идентичен KMeans_rs42) показал наилучший баланс.

- Silhouette=0.178 (на 0.0005 меньше чем у KMeans_rs100)
- Самый высокий показатель CH

- Сбалансированные размеры кластеров

У KMeans_rs100 немного выше силуэт, но немного ниже СН. Метод Миркина ищет существующее разбиение из списка базовых моделей, которое ближе всего ко всем остальным (в данном случае это разбиение K-Means).

Gaussian Mixture (GMM) дает самые низкие показатели. Вероятно, данные в этом признаковом пространстве лучше описываются сферическими кластерами, чем эллипсоидными.

Таким образом, была выбрана модель K-Means. Однако, для автоматического выбора наилучшей базовой модели можно использовать ансамбль Миркина, если вычислительные и временные затраты не важны. Итоговая визуализация кластеров, полученных методом K-Means, в пространстве первых двух главных компонент представлена на рисунке 10.

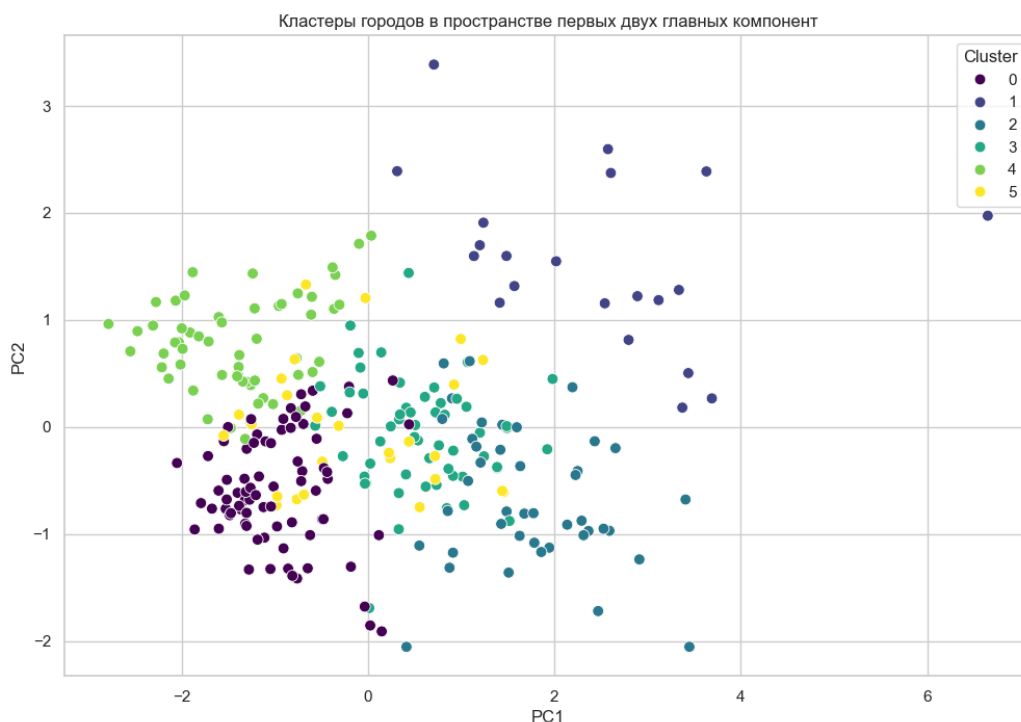


Рисунок 10 – Кластеры городов в пространстве первых двух главных компонент

5.3. Интерпретация полученных кластеров

Анализ медианных показателей кластеров, тепловая карта которых представлена на рисунке 11, позволил интерпретировать кластеры следующим образом.

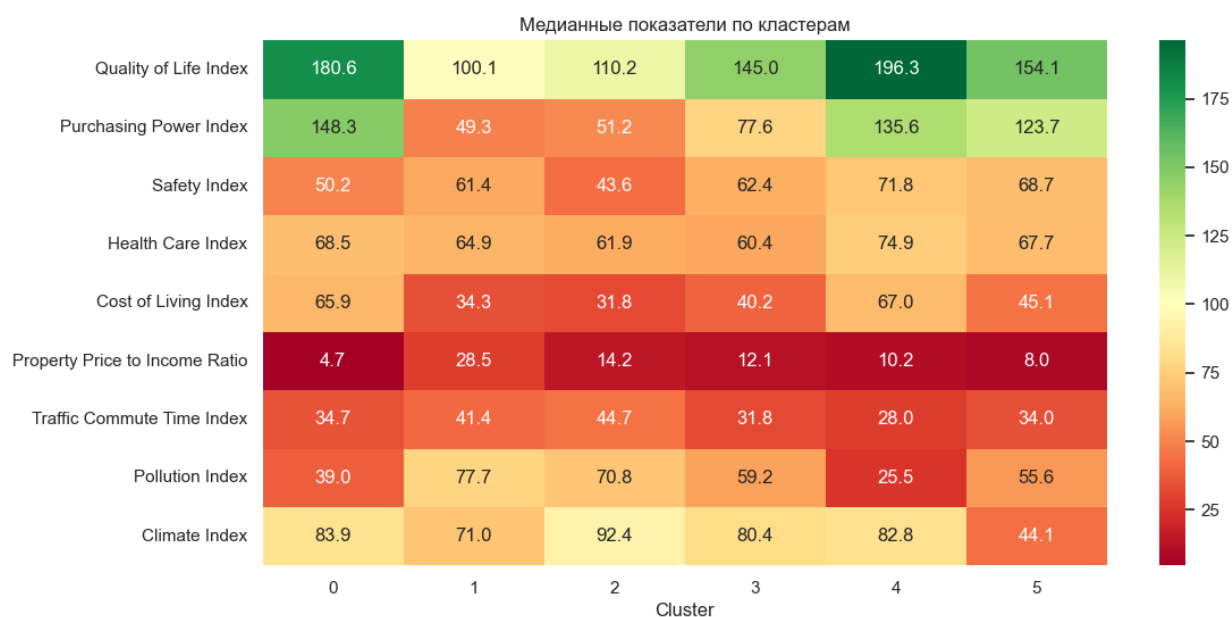


Рисунок 11 – Тепловая карта медианных показателей по кластерам

Кластер 0: Богатые, но опасные

- Плюсы:
 - Самая высокая покупательная способность
 - Самое доступное жилье относительно доходов
 - Хороший климат
- Минусы:
 - Очень низкий уровень безопасности: на уровне стран третьего мира
 - Средняя оценка качества здравоохранения (хуже чем у кластера 2)
- Вывод: Города с хорошей экономикой, где легко купить дом и заработать состояние, но приходится мириться с высокой преступностью.
- Примеры: Perth, Raleigh, NC, Melbourne, Kansas City, MO, Cincinnati, OH, Wellington, Portland, OR, Saint Louis, MO, Seattle, WA, San Antonio, TX.

Кластер 1: Перенаселенные мегаполисы

- Плюсы:
 - Самая низкая стоимость жизни
 - Хороший климат
- Минусы:
 - Самая загрязненная среда
 - Самые тяжелые пробки
 - Очень низкая покупательная способность

- Вывод: Перенаселенные мегаполисы, с большими проблемами с экономикой, экологией и пробками.
- Примеры: Bangalore, Coimbatore, Moscow, Noida, Quito, Gurgaon, Saint Petersburg, Istanbul, Belo Horizonte, San Jose.

Кластер 2: Лучшие города для жизни

- Плюсы:
 - Самое высокое качество жизни
 - Самый высокий уровень безопасности
 - Самый высокий уровень медицины
 - Высокая покупательная способность
 - Минимальное загрязнение окружающей среды
- Минусы:
 - Высокая стоимость жизни (повседневных товаров), хотя она компенсируется высокими доходами
- Вывод: Самые комфортные, чистые и безопасные города.
- Примеры: The Hague (Den Haag), Groningen, Eindhoven, Bern, Utrecht, Basel, Stavanger, Valencia, Luxembourg, Rotterdam.

Кластер 3: Города для удаленщиков

- Плюсы:
 - Низкая стоимость жизни (повседневных товаров)
 - Хороший уровень безопасности
 - Хорошая экология
 - Умеренный трафик
- Минусы:
 - Не лучший климат
 - Покупательная способность средняя — не подходит для сверхзарботков
- Вывод: Города, предлагающие европейский уровень комфорта и безопасности за небольшие деньги.
- Примеры: Trieste, Timisoara, Cluj-Napoca, Queretaro (Santiago de Querétaro), Poznan, Riga, Limassol, Windhoek, Kaliningrad, Bratislava

Кластер 4: Жилищный кризис

- Плюсы:
 - Низкая стоимость жизни (повседневных товаров)
- Минусы:
 - Катастрофическая недоступность жилья
 - Высокое загрязнение среды
 - Низкая покупательная способность
 - Тратится очень много времени в пути на работу (пробки)
- Вывод: Города с огромным разрывом между зарплатами и ценами на недвижимость, часто перенаселенные и экологически неблагополучные.
- Примеры: Seoul, Shenzhen, Taipei, Hong Kong, Guangzhou, Hamilton, Shanghai, Yerevan, Beijing, Bangkok.

Кластер 5: Богатые с суровым климатом

- Плюсы:
 - Высокая покупательная способность
 - Высокий уровень безопасности
 - Хорошая экология
- Минусы:
 - Самый низкий климатический индекс
 - Достаточно высокая стоимость жизни
- Вывод: Развитые и безопасные города, где высокий уровень жизни достигается вопреки суровому климату.
- Примеры: Madison,WI, Muscat, Colorado Springs,CO, Ottawa, Minneapolis,MN, Jeddah (Jiddah), Ad Dammam, Denver,CO, Salt Lake City,UT, Quebec City

Проведенная кластеризация поможет ответить на такие вопросы, как:

- выбор места для переезда ("ищу безопасную и комфортную жизнь, готов платить за это" => Кластер 2)
- поиск работы (стоит ли высокая зарплата в городе из Кластера 4 борьбы за жилье и долгих поездок на работу)
- куда инвестировать (недвижимость, безопасность, инфраструктура, экология)
- где открывать офис (например, штаб-квартира для международных экспертов)
- как привлекать таланты (какие бонусы предлагать сотрудникам из разных городов)
- определить целевой рынок для продаж (premium-товары в городах кластеров 0 и 5)

6. Анализ аномалий

Для выявления городов, не вписывающихся в общую структуру, был применен подход Anomalies Detection Ensemble с использованием библиотеки pyod. Решение принималось методом голосования (Majority Voting) трех алгоритмов:

- KNN (k-Nearest Neighbors): Анализ дистанции до ближайших соседей.
- IForest (Isolation Forest): Изоляция случайными разбиениями.
- COPOD: Вероятностный метод на основе копул.

Было выявлено 11 аномальных городов. Для автоматической интерпретации причин был реализован алгоритм сравнения с перцентилями распределения. В таблице 2 представлены выявленные аномальные города и соответствующие причины.

Таблица 2. Причины аномальности городов.

Город	Причина аномальности
Alexandria	Аномально низкое качество медицины. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Caracas	Критически низкая безопасность. Аномально низкое качество медицины. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Cairo	Экологическая катастрофа. Аномально низкое качество медицины. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Taipei	Экстремальная недоступность жилья. Аномально высокое качество медицины.
Kathmandu	Экстремальная недоступность жилья. Экологическая катастрофа. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Manila	Экстремальная недоступность жилья. Экологическая катастрофа. Общий упадок качества жизни.
Colombo	Экстремальная недоступность жилья. Экстремальный трафик. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Tehran	Экстремальная недоступность жилья. Экстремальный трафик. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Lagos	Экстремальная недоступность жилья. Экстремальный трафик. Экологическая катастрофа. Аномально низкое качество медицины. Критически низкие доходы. Общий упадок качества жизни.
Dhaka	Экстремальный трафик. Экологическая катастрофа. Аномально низкое качество медицины. Общий упадок качества жизни.
Sharjah	Экстремальный трафик. Экстремальные климатические условия.

Визуализация аномалий на плоскости первых двух главных компонент, представленная на рисунке 12, подтвердила, что аномалии находятся на периферии основного облака данных.

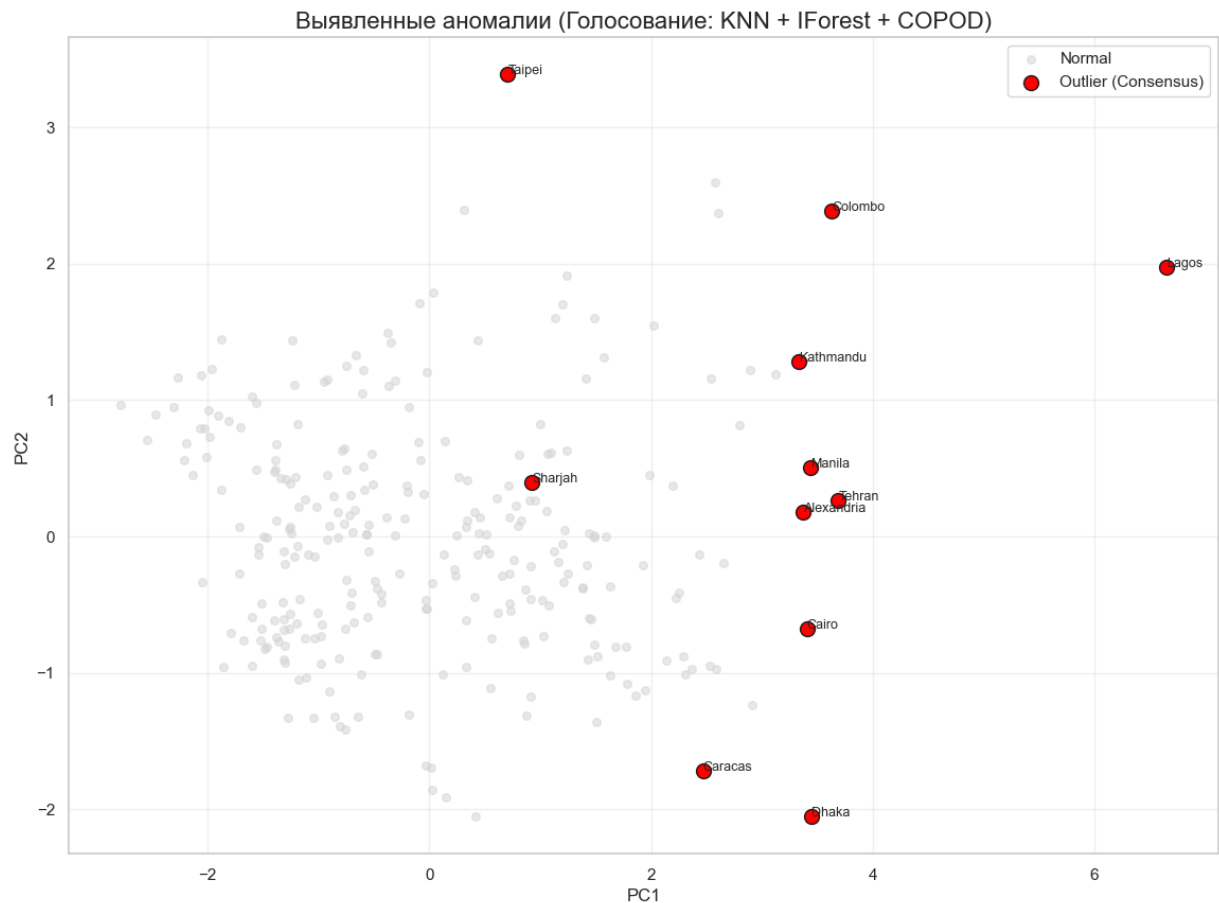


Рисунок 12 – Визуализация аномалий на плоскости первых двух главных компонент

Проведенный анализ аномальных городов может быть полезен в следующих практических применениях.

- Релокация сотрудников
 - При отправке сотрудников в города с экстремальной опасностью необходимо назначить обязательные протоколы безопасности и страхования.
 - Города с меткой экстремальный трафиком и экологической катастрофой требуют надбавки за вред здоровью.
- Инвестиции
 - Входить в рынок недвижимости рискованно в городах, где спрос держится не на покупательной способности, а на спекуляциях или дефиците.

- Города с большими пробками и плохой экологией не подходят для штаб-квартир. Сотрудники будут стоять в пробках, а переманить топ-специалистов из-за рубежа почти невозможно.
- Маркетинг
 - В городах с критически низкими доходами при высокой стоимости жизни стандартные товары массового потребления могут оказаться предметом роскоши. Здесь нужны специальные бюджетные линейки продуктов.
- Урбанистика и государственное управление
 - Города с общим упадком качества жизни находятся на грани гуманитарной катастрофы и требуют приоритетного финансирования.
 - В городах с аномальным трафиком и загрязнением, но без критического провала в доходах, экономический рост опережает развитие инфраструктуры. Власти должны срочно инвестировать в метро и очистные сооружения, иначе город станет непригодным для жизни.
- Data Science (Качество моделей)
 - Исключение аномалий может повысить точность прогноза для остальных 95% данных.

7. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта был проведен комплексный анализ данных глобальной базы Numbeo с целью построения устойчивой типологии городов мира и выявления аномальных объектов.

Основные итоги работы:

- Сбор и предобработка данных. Реализован алгоритм автоматического сбора данных, сформирован датасет из 279 городов по 9 ключевым индексам качества жизни. С учетом выявленной неоднородности данных и наличия выбросов применено масштабирование методом RobustScaler.
- Факторный анализ. С помощью метода главных компонент (PCA) удалось снизить размерность признакового пространства с 9 до 5 компонент, сохранив 91% дисперсии данных. Интерпретация компонент позволила выделить скрытые факторы, определяющие качество жизни: «Богатство и комфорт», «Безопасность», «Курортный потенциал», «Трафик» и «Структура расходов».
- Кластеризация. На основе сравнительного анализа метрик (Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin) и применения ансамблевых методов (Ensemble Mirkin) была выбрана оптимальная модель кластеризации (K-Means), разделившая города на 6 устойчивых кластеров.
 - Установлено, что высокий доход не гарантирует высокого качества жизни (Кластер 0: Богатые, но опасные).
 - Выделены зоны оптимального соотношения цены и качества (Кластер 3) и зоны жилищного кризиса (Кластер 4).
- Анализ аномалий. С использованием ансамбля методов (KNN, IForest, COPOD) выявлено 11 городов-выбросов. Анализ причин аномальности показал существование специфических проблем, таких как «пузыри» на рынке недвижимости (Тайбэй, Манила) или системный коллапс инфраструктуры (Лагос, Каракас).

Полученные результаты кластеризации и детекции аномалий предоставляют инструмент для принятия обоснованных решений в следующих областях :

- Стратегии релокации: Разработанная типология позволяет точно подобрать город под запрос. Например, для пользователей, ищущих безопасную и комфортную жизнь и готовых платить за это высокую цену, целевыми являются города Кластера 2.

- Анализ рынка труда: Результаты помогают соискателям оценить реальную стоимость оффера. В частности, анализ Кластера 4 позволяет взвесить, компенсирует ли высокая номинальная зарплата экстремальную недоступность жилья и значительные временные затраты на дорогу до работы.
- Инвестиционная деятельность: Кластерный анализ подсвечивает перспективные ниши для инвестиций в зависимости от региона: недвижимость, технологии безопасности, развитие инфраструктуры или экологические проекты.
- Корпоративное управление:
 - Размещение офисов: Результаты позволяют выбрать оптимальные локации для штаб-квартир (например, для привлечения международных экспертов требуются города с высокими показателями безопасности и качества среды).
 - Привлечение талантов: HR-департаменты могут адаптировать бонусные пакеты под специфику города (например, компенсация жилья в дорогих кластерах или медицинская страховка в экологически неблагополучных зонах).
- Маркетинговые стратегии: Города Кластеров 0 («Богатые, но опасные») и 5 («Богатые с суровым климатом») идентифицированы как приоритетные целевые рынки для реализации товаров премиум-сегмента, учитывая высокую покупательную способность населения в этих локациях.

Таким образом, цель работы достигнута: построена интерпретируемая типология городов и доказана её применимость для решения прикладных задач бизнеса и социологии.